

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

這一課的計算都很短，錯的地方幾乎全部是兩個：① 認錯了數列的種類（把等比題套進等差公式）；② 項數少數了一個（漏了那個「+1」）。所以每一題動筆之前先做同一件事：拿相鄰兩項相減，再拿另外相鄰兩項相減——兩個差相同就是等差；不同就改成相除。認出種類之後才翻卡。本份練習的提示會一節比一節少：練習A 每題下方重印該用的那張卡（只留動作）；練習B 只告訴你這題有幾步、翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要換兩張卡。

一、練習A（★☆☆）

第1題下方那張弗雷爾卡只填了「定義」與「公式」兩格，「是的例」與「不是的例」兩格由你自己填——可以抄講義的，也可以自己想一個。每題下方另有該用的那張手順卡的精簡版（只留動作，易錯點要自己回想）。

1. (a) 數列 3, 7, 11, 15, ... 是等差還是等比？公差（或公比）是多少？求它的第 20 項。
 (b) 數列 2, 6, 18, 54, ... 是等差還是等比？求它的第 6 項。

■ 把這張卡補完（「定義」與「公式」已經填好，下面兩格由你填）**■ 等差數列**

定義：每一項減去前一項，差都是同一個數（公差 d ）。

公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ； $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

是的例（自己寫一個）：

不是的例（自己寫一個）：

■ 等比數列

定義：每一項除以前一項，商都是同一個數（公比 r ）。

公式： $a_n = a_1 r^{(n-1)}$ ； $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$

是的例（自己寫一個）：

不是的例（自己寫一個）：

■ 第1題用卡一（等差）或卡三（等比）・精簡版

1. 先相減再相除，判斷是等差還是等比

2. 定 a_1 與 d （或 r ）

3. 等差寫 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ；等比寫 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$

4. 代一個已知項回去檢查

■ (a) $7 - 3 = 4$ 、 $11 - 7 = 4 \rightarrow$ 兩個差相同。■ (b) $6 \div 2 = 3$ 、 $18 \div 6 = 3 \rightarrow$ 兩個商相同。■ 第 20 項的指數（或係數）是 $20 - 1 = 19$ ，不是 20。

2. 試求 $5 + 9 + 13 + \cdots + 101$ 的和。（先數清楚有多少項，再用求和公式。）

■ 第 2 題用卡二・等差級數（精簡版）

1. 先數項數： $n = \frac{\text{末項}-\text{首項}}{d} + 1$

2. 寫出 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$

3. 代數字、計算（先算括號，再乘，最後除 2）

4. 用「平均數 $\times$ 項數」覆核

■ $d = 9 - 5 = 4$ ，首項 5、末項 101。■ 算項數時 $\frac{101-5}{4} = 24$ 只是「走了多少步」，項數要再加回起點那一項。

做完先自己核對一次

- ☐ 有沒有先判斷是等差還是等比（相減之後再相除）？
- ☐ 通項公式的指數／係數用的是 $n - 1$ ，不是 n ？
- ☐ 項數有沒有加回那個「+1」？
- ☐ 有沒有代一個已知項回去檢查（例如代 $n = 1$ 應該得回首項）？

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再印步驟內容，只給步驟數量與卡號，卡上寫什麼要自己想得起來（想不起就翻工具卡，但先自己試一次）。■ 第3題：先用卡一定 d ，再用卡二（或直接把四項寫成 a_1 與 d ）求 a_1 ，合共四步。■ 第4題：屬卡三，四步；第三步（兩式相除）是本題的關鍵。※ 兩題都先做同一件事：判斷是等差還是等比。

3. 有四個數成等差數列，它們的和為 52，而第四項比第一項大 18。求這四個數。

4. 在等比數列中，第二項和第五項分別是 1 和 $-\frac{1}{8}$ ，求它的首項與公比。

做完先自己核對一次（只剩兩項）

☐ 第3題的四個數加起來是不是真的等於 52？

☐ 第4題的公比是負數——首項算出來之後，第五項對不對得上 $-\frac{1}{8}$ ？

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，也不再給卡號。兩題都要在同一題裡連續用兩件工具——第 5 題先求項數再求和，第 6 題先證出公式再用它去計算。動筆之前先問自己三句：這是等差還是等比？項數有沒有加回那個「+1」？指數是 $n - 1$ 還是 n ？

5 · (a) 等比數列 2, 6, 18, $\cdots$, 1458 共有多少項？ (b) 求這個數列所有項的和，並用另一個方法覆核你的答案。

6 · (a) 試用數學歸納法證明：對所有自然數 n ，
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n + 1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 成立。 (b) 利用 (a) 證出來的公式，求 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + 20 \times 21$ 的值。

做完兩題之後，拿工具卡第六張出來，四行逐行對一次再交。

參考答案與詳解（教師用）

1· 答案：（a）等差， $d = 4$ ， $a_{20} = 79$ （b）等比， $r = 3$ ， $a_6 = 486$

【考點】先判斷數列種類，再套對應的通項公式（卡一／卡三）。本題的考點就是「判斷」這個動作本身——兩小問的數字都很乾淨，唯一會失分的地方是套錯公式或者指數寫成 n 。

【公式／定理】等差 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ；等比 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$

【詳細步驟】

（1）小問（a）判斷： $7 - 3 = 4$ 、 $11 - 7 = 4$ 、 $15 - 11 = 4$ ，三個差都是 4 → 等差數列， $d = 4$ 。（覆核：相除 $\frac{7}{3}$ 與 $\frac{11}{7}$ 不同 → 確實不是等比。）

（2）小問（a）： $a_1 = 3$ 、 $d = 4$ ，所以 $a_{20} = a_1 + 19d = 3 + 19 \times 4 = 3 + 76 = 79$ 。
※ 係數是 $20 - 1 = 19$ ，不是 20。

（3）小問（a）檢查：代 $n = 1$ 得 $3 + 0 \times 4 = 3$ ✓ 等於首項。代 $n = 4$ 得 $3 + 3 \times 4 = 15$ ✓ 等於題目給的第四項。

（4）小問（b）判斷： $6 - 2 = 4$ 、 $18 - 6 = 12$ ，差不同 → 不是等差。 $6 \div 2 = 3$ 、 $18 \div 6 = 3$ 、 $54 \div 18 = 3$ ，三個商都是 3 → 等比數列， $r = 3$ 。

（5）小問（b）： $a_1 = 2$ 、 $r = 3$ ，所以 $a_6 = a_1 r^5 = 2 \times 3^5 = 2 \times 243 = 486$ 。※ 指數是 $6 - 1 = 5$ ，不是 6。

（6）小問（b）檢查：逐項寫出 2、6、18、54、162、486——第 6 項確實是 486 ✓

【易錯點提示】①(a) 把第 20 項寫成 $3 + 20 \times 4 = 83$ ：係數是 $n - 1$ 。由第 1 項走到第 20 項只走了 19 步。②(b) 把第 6 項寫成 $2 \times 3^6 = 1458$ ：同一個錯，指數應該是 5。（順帶一提 1458 正是本份練習第 5 題的末項——那一題的數列一模一樣，只是問到第 7 項。）③只相減一次就下判斷：至少要算兩個差（或兩個商）才作準，而且最好算到第三項為止。

2・答案： $S_{25} = 1325$

【考點】等差級數求和（卡二）。考點是先算對項數——本題的 25 項是全題的關鍵，數成 24 的話答案會變成 1272，而且看不出有問題。

【公式／定理】 $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$ ； $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

【詳細步驟】

(1) 第一步（數項數）： $a_1 = 5$ 、末項 $a_n = 101$ 、 $d = 9 - 5 = 4$ 。
 $n = \frac{101-5}{4} + 1 = \frac{96}{4} + 1 = 24 + 1 = 25$ 。共 25 項。

(2) 第二步： $S_{25} = \frac{25(5+101)}{2} = \frac{25 \times 106}{2}$ 。

(3) 第三步：先約簡—— $\frac{106}{2} = 53$ ，所以 $S_{25} = 25 \times 53 = 1325$ 。（先除 2 再乘，比先算 $25 \times 106 = 2650$ 再除 2 少一次進位。）

(4) 第四步（覆核）：平均數 $= \frac{5+101}{2} = 53$ ，項數 25， $53 \times 25 = 1325 \checkmark$

(5) 另一條路覆核：用 $S_n = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$ ——
 $\frac{25[2 \times 5 + 24 \times 4]}{2} = \frac{25(10+96)}{2} = \frac{25 \times 106}{2} = 1325 \checkmark$

【易錯點提示】①項數算成 24（漏了 +1）：答案變成 $\frac{24 \times 106}{2} = 1272$ ，與正確答案只差 53，看不出有問題。對策：算完 n 之後用一個小例子驗一次——「5 到 9，每次加 4」是 2 項，公式給 $\frac{9-5}{4} + 1 = 2 \checkmark$ ②把公式寫成 $\frac{n(a_1+d)}{2}$ ：括號裡是「首項加末項」，不是公差。③沒有先約簡就硬乘： 25×106 心算容易錯，先把 106 除 2 得 53 再乘。

3・答案：四個數是 4、10、16、22 ($a_1 = 4$ 、 $d = 6$)

【考點】等差數列的兩條件聯立（卡一 + 卡二）。考點是「兩項相減得幾個 d 」——第四項減第一項是 $3d$ 不是 $4d$ 。

【公式／定理】 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ；四項之和 $= 4a_1 + 6d$

【詳細步驟】

(1) 第一步：先用「第四項比第一項大 18」。 $a_4 = a_1 + 3d$ 、 $a_1 = a_1$ ，相減：
 $a_4 - a_1 = 3d$ 。※ 由第 1 項走到第 4 項走了 $4 - 1 = 3$ 步，所以是 $3d$ 。

(2) 第二步： $3d = 18$ ，得 $d = 6$ 。

(3) 第三步：再用「和為 52」。四項是 a_1 、 $a_1 + d$ 、 $a_1 + 2d$ 、 $a_1 + 3d$ ，加起來
 $= 4a_1 + (0 + 1 + 2 + 3)d = 4a_1 + 6d$ 。代入 $d = 6$ ： $4a_1 + 36 = 52$ 。

(4) 第四步： $4a_1 = 16$ ， $a_1 = 4$ 。四個數依次是 4、 $4 + 6 = 10$ 、 $10 + 6 = 16$ 、 $16 + 6 = 22$ 。

(5) 檢查： $4 + 10 + 16 + 22 = 52 \checkmark$ 第四項減第一項 $= 22 - 4 = 18 \checkmark$ 兩個條件都對得上。

【易錯點提示】①把 $a_4 - a_1$ 寫成 $4d$ ：走的步數是編號之差 $4 - 1 = 3$ 。這個「相減得幾個 d 」的想法，跟卡三「兩式相除得 r 的幾次方」是同一個結構。②把「第四項比第一項大 18」讀成「公差是 18」：先把兩項各自用 a_1 與 d 寫出來再相減，不要心算。③四項之和寫成 $4a_1 + 4d$ ： d 的係數是 $0 + 1 + 2 + 3 = 6$ 。不確定的話就把四項逐個寫出來再加，比背係數可靠。

4 · 答案： $a_1 = -2$ 、 $r = -\frac{1}{2}$

【考點】等比數列的兩項求首項與公比（卡三第三步）。考點是「兩式相除之後指數是編號之差」，以及開奇次方時負號要保留。

【公式／定理】 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$ ； $\frac{a_5}{a_2} = r^3$

【詳細步驟】

(1) 第一步（相除）： $a_2 = a_1 r$ 、 $a_5 = a_1 r^4$ ，所以 $\frac{a_5}{a_2} = \frac{a_1 r^4}{a_1 r} = r^3$ 。※ 指數 3 就是編號之差 $5 - 2$ 。

(2) 第二步：代數字 $r^3 = \frac{-\frac{1}{8}}{1} = -\frac{1}{8}$ 。 $-\frac{1}{8} = (-\frac{1}{2})^3$ ($2^3 = 8$ ，3 是奇數所以負號保留)，得 $r = -\frac{1}{2}$ 。

(3) 第三步（求首項）： $a_2 = a_1 r = 1$ ，所以 $a_1 = \frac{1}{r} = 1 \div (-\frac{1}{2}) = -2$ 。

(4) 檢查：數列是 -2 、 1 、 $-\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $-\frac{1}{8}$ 。第二項是 1 ✓ 第五項是 $-\frac{1}{8}$ ✓ 而且公比為負，各項正負交替 ✓

【易錯點提示】①把 $\frac{a_5}{a_2}$ 寫成 r^5 或 r^4 ：指數是編號之差 $5 - 2 = 3$ 。②開三次方時把負號丟掉，得 $r = \frac{1}{2}$ ：那樣首項會變成 2、數列全部是正數，第五項變成 $\frac{1}{8}$ 而不是負數。口訣：負數的奇次方是負、偶次方是正——這裡是三次方（奇數），負號保留。③用 $a_2 = a_1 r^2$ 求首項：第 2 項的指數是 $2 - 1 = 1$ 。

5 · 答案：(a) 共 7 項 (b) $S_7 = 2186$

【考點】同一題內用兩次卡三：(a) 用通項公式反解項數，(b) 用求和公式。留意兩條公式的指數不同——通項是 $n - 1$ 、求和是 n 。

【公式／定理】 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$ ； $S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步： $a_1 = 2$ ， $r = \frac{6}{2} = 3$ （覆核： $\frac{18}{6} = 3$ ✓）。

(2) 小問 (a) 第二步： $a_n = 2 \times 3^{(n-1)} = 1458$ ，即 $3^{(n-1)} = \frac{1458}{2} = 729$ 。

(3) 小問 (a) 第三步： $729 = 3^6$ (3 、 9 、 27 、 81 、 243 、 729)，所以 $n - 1 = 6$ ， $n = 7$ 。共 7 項。

(4) 小問 (a) 檢查：逐項寫出 2 、 6 、 18 、 54 、 162 、 486 、 1458 ——確實是 7 項，而且最後一項正是 1458 ✓

(5) 小問 (b)： $S_7 = \frac{a_1(r^7-1)}{r-1} = \frac{2(3^7-1)}{3-1}$ 。 $3^7 = 2187$ ，所以 $= \frac{2(2187-1)}{2} = \frac{2 \times 2186}{2} = 2186$ 。※ 求和公式的指數是 $n = 7$ （不是 $n - 1 = 6$ ），這一點與通項公式不同。

(6) 小問 (b) 覆核（逐項相加）： $2 + 6 = 8$ 、 $8 + 18 = 26$ 、 $26 + 54 = 80$ 、 $80 + 162 = 242$ 、 $242 + 486 = 728$ 、 $728 + 1458 = 2186$ ✓ 與公式相同。

【易錯點提示】①(b) 把求和公式的指數寫成 $n - 1 = 6$ ：會得出 $\frac{2(729-1)}{2} = 728$ ，剛好是前 6 項的和，數字看上去很正常，完全看不出漏了最後一項。這是本題最貴的錯——通項用 $n - 1$ 、求和用 n ，兩條公式的指數不同。②(a) 把 $2 \times 3^{(n-1)} = 1458$ 直接寫成 $3^{(n-1)} = 1458$ （忘記先除 2）： 1458 不是 3 的整次方 ($3^6 = 729$ 、 $3^7 = 2187$)，解不出整數 n ——解不出來時先回頭看有沒有漏了首項那個係數。③(b) 分母寫成 $r + 1$ ：公式的分母是 $r - 1$ 。 $r = 3$ 時分母是 2；寫成 4 的話答案會少一半。

6・答案：(a) 恆等式成立（基礎步驟與歸納步驟均已驗證） (b) 3080

【考點】數學歸納法三步（卡四），加上「證出來的公式可以直接拿來用」。 (b) 是本題的用意——歸納法不是純粹的證明練習，證出來的公式可以把 20 項的加法變成一次乘除。

【公式／定理】 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步（基礎步驟）：代 $n = 1$ 。左邊只有一項： $1 \times 2 = 2$ 。右邊： $\frac{1 \times 2 \times 3}{3} = \frac{6}{3} = 2$ 。左邊 = 右邊 = 2 ✓ $n = 1$ 時成立。

(2) 小問 (a) 第二步（歸納假設）：設 $n = k$ 時成立，即
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ 。

(3) 小問 (a) 第三步（先寫出目標）： $n = k+1$ 時應該是 $\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$ （把公式裡的 n 全部換成 $k+1$ ）。

(4) 小問 (a) 第三步（加第 $(k+1)$ 項）：通項 $n(n+1)$ 的 n 換成 $k+1$ ，即 $(k+1)(k+2)$ 。在假設兩邊加上它——左邊 = $\frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2)$ 。

(5) 小問 (a) 第四步（提取公因式）：兩項都有 $(k+1)(k+2)$ ——
 $= (k+1)(k+2)[\frac{k}{3} + 1] = (k+1)(k+2) \times \frac{k+3}{3} = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$ 。

(6) 小問 (a)：這與第三步寫下的目標完全相同 ✓ 即 $n = k+1$ 時也成立。由基礎步驟與歸納步驟，依數學歸納法原理，原式對所有自然數 n 成立。

(7) 小問 (b)：要求的是 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + 20 \times 21$ ，對照通項 $n(n+1)$ ，末項 20×21 對應 $n = 20$ 。

(8) 小問 (b)：代入公式 $\frac{20 \times 21 \times 22}{3} = \frac{9240}{3} = 3080$ 。※ 先約簡更快： $\frac{21}{3} = 7$ ，所以 $20 \times 7 \times 22 = 140 \times 22 = 3080$ ✓

(9) 小問 (b) 覆核（用小數目驗公式）： $n = 3$ 時，左邊
 $= 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 = 2 + 6 + 12 = 20$ ，右邊 = $\frac{3 \times 4 \times 5}{3} = 20$ ✓ 公式沒有抄錯。

【易錯點提示】①(a) 第一步只寫「代 $n = 1$ 成立」而沒有把左右兩邊各自算出來：考試會扣分，因為看不出你有沒有真的驗過。②(a) 第三步加錯項——第 $(k+1)$ 項要由通項 $n(n+1)$ 換 n 得出，是 $(k+1)(k+2)$ ；寫成 $(k+1)(k+1)$ 或 $k(k+1)$ 都不對。③(a) 提取公因式之後忘記通分： $\frac{k}{3} + 1$ 要寫成 $\frac{k+3}{3}$ ，寫成 $\frac{k+1}{3}$ 就湊不出目標。④(b) 代 $n = 21$ （因為看到 21）：末項是 20×21 ，對照通項 $n(n+1)$ 應該取 $n = 20$ 。對策是把末項與通項並排寫一次再決定。